Демонстрационный вариант вступительного экзамена в магистратуру «Искусственный интеллект» 2026

Задача 1а (4.5 балла)

Evaluate the integral

$$\int_1^4 \frac{1}{\sqrt{x^3}} dx.$$

Ответ: 1.

Задача 1б (9 баллов)

Evaluate the integral

$$\int_1^{+\infty} \frac{4dx}{(4-\pi)(x^2+x^4)}.$$

Ответ: 1.

Задача 2а (4.5 балла)

Найти производную функции

$$f(x) = x^x.$$

В ответ записать значение $f'(1)$.

Ответ: 1.

Задача 2б (9 баллов)

Найти вектор градиента функции

$$f(x, y) = x^3 + y^4$$

в точке (1;1). В ответ записать длину этого вектора.

Ответ: 5.

Задача 3а (4.5 балла)

Вычислить определитель

$$\begin{vmatrix} 5 & -1 & -1 \\ 50 & 10 & -10 \\ 5 & 1 & 1 \end{vmatrix}.$$

Ответ: 200.

Задача 3б (9 баллов)

Найти все действительные a, при которых при любом b строки матрицы

$$\begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 1 & 1 & b \\ 1 & a & 1 \end{pmatrix}$$

линейно зависимы. В ответе указать сумму найденных значений a.

Ответ: 1.

Задача 4а (4.5 балла)

На плоскости Oxy даны три точки: $A(0;3), B(2;5), C(-2;7)$. Найти скалярное произведение векторов $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{AC}$.

Ответ: 4.

Задача 4б (9 баллов)

В трехмерном евклидовом пространстве $Oxyz$ заданы три точки: $A(1;3;5)$, $B(0;-1;-3)$, $C(4;2;-3)$. Найти площадь треугольника ABC. В ответ запишите число $4S^2$, где S - найденная площадь.

Ответ: 1769.

Задача 5а (4.5 балла)

Найти все значения параметра λ, при которых векторы

$$\mathbf{a} = (-2; -1; 1; -6),\ \mathbf{b} = (1; 0; 1-\lambda; \lambda),\ \mathbf{c} = (3+\lambda; -1; 1; 0)$$

линейно зависимы. В ответ записать наименьшее из найденных значений.

Ответ: 1.

Задача 5б (9 баллов)

Найти матрицу, обратную матрице

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 10 \end{pmatrix}.$$

В ответ запишите сумму всех элементов найденной матрицы.

Ответ: 0.

Задача 6а (4.5 балла)

Есть группа студентов из 15 юношей и 10 девушек. Для участия в некотором конкурсе из них требуется выбрать команду из 3 юношей и 2 девушек. Сколько таких различных команд можно предложить? Команды считаются различными, если они отличаются хотя бы одним человеком.

Ответ: 20475.

Задача 6б (9 баллов)

Код замка состоит из пяти цифр, в который однократно входят цифры 1 и 7. Найти число возможных кодов.

Ответ: 10240.

Задача 7а (4.5 балла)

Случайная величина X принимает только целые значения от 1 до 5 с равными вероятностями. Найти дисперсию случайной величины X.

Ответ: 2.

Задача 7б (9 баллов)

Какова вероятность выиграть по очкам у равносильного противника матч в шахматы из 3 партий? Считать, что в партии с равносильным противником вероятности победы, проигрыша и ничьи равны по $1/3$. В ответ записать произведение искомой вероятности на число 27.

Ответ: 10.

Задача 8а (4.5 балла)

Монету бросают до первого выпадения герба. Найти математическое ожидание числа бросаний.

Ответ: 2.

Задача 8б (9 баллов)

Равносильные соперники играют серию партий в шахматы с ограничением по времени (т. е. ничьи невозможны) до двух побед подряд одного из игроков. Найти математическое ожидание числа сыгранных партий.

Ответ: 3.

Задача 9а (4.5 балла)

What will the following code output?

```
def f(x):
    return sum(map(int, str(x)))

array = [124, 12, 18, 19, 21, 28]
s = 0

for i in array:
```

```
    if f(i) % 2:
        s += i

print(s)
```

Ответ: 175

Задача 9б (9 баллов)

What will the following code output?

```
def super_func(n):
  if n <= 3:
    return n
  elif n % 2 == 0 and n > 3:
    return super_func(n - 1) + 2 * super_func(n // 2)
  else:
    return super_func(n - 1) + super_func(n - 3)

print(super_func(10))
```

Ответ: 69

Задача 10 (9 баллов)

Аналитики сетевого ритейлера оптимизируют список красных вин для закупки: они хотят по имеющимся в документации характеристикам определить, насколько хорошим будет вино и стоит ли его закупать. Для обучения модели они используют датасет с информацией о 1599 комбинациях 11 признаков вин.

Описание признаков:

- *fixed acidity* — фиксированная кислотность (количество нелетучих кислот)
- *volatile acidity* — летучая кислотность (количество уксусной кислоты)
- *citric acid* — лимонная кислота
- *residual sugar* — остаточный сахар
- *chlorides* — содержание соли
- *free sulfur dioxide* — свободный диоксид серы
- *total sulfur dioxide* — общий диоксид серы

- *density* — плотность
- *pH* — уровень кислотности (обычно от 3 до 4 для вин)
- *sulphates* — сульфаты
- *alcohol* — содержание спирта
- *quality* — качество (целочисленная оценка от 0 до 10)

Иллюстрации и таблицы с характеристиками признаков приведены ниже.

	fixed acidity	volatile acidity	citric acid	residual sugar	chlorides	free sulfur dioxide	total sulfur dioxide	density	pH	sulphates	alcohol	quality
0	7.4	0.70	0.00	1.9	0.076	11.0	34.0	0.9978	3.51	0.56	9.4	5
1	7.8	0.88	0.00	2.6	0.098	25.0	67.0	0.9968	3.20	0.68	9.8	5
2	7.8	0.76	0.04	2.3	0.092	15.0	54.0	0.9970	3.26	0.65	9.8	5
3	11.2	0.28	0.56	1.9	0.075	17.0	60.0	0.9980	3.16	0.58	9.8	6
4	7.4	0.70	0.00	1.9	0.076	11.0	34.0	0.9978	3.51	0.56	9.4	5

	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
fixed acidity	1599.0	8.319637	1.741096	4.60000	7.1000	7.90000	9.200000	15.90000
volatile acidity	1599.0	0.527821	0.179060	0.12000	0.3900	0.52000	0.640000	1.58000
citric acid	1599.0	0.270976	0.194801	0.00000	0.0900	0.26000	0.420000	1.00000
residual sugar	1599.0	2.538806	1.409928	0.90000	1.9000	2.20000	2.600000	15.50000
chlorides	1599.0	0.087467	0.047065	0.01200	0.0700	0.07900	0.090000	0.61100
free sulfur dioxide	1599.0	15.874922	10.460157	1.00000	7.0000	14.00000	21.000000	72.00000
total sulfur dioxide	1599.0	46.467792	32.895324	6.00000	22.0000	38.00000	62.000000	289.00000
density	1599.0	0.996747	0.001887	0.99007	0.9956	0.99675	0.997835	1.00369
pH	1599.0	3.311113	0.154386	2.74000	3.2100	3.31000	3.400000	4.01000
sulphates	1599.0	0.658149	0.169507	0.33000	0.5500	0.62000	0.730000	2.00000
alcohol	1599.0	10.422983	1.065668	8.40000	9.5000	10.20000	11.100000	14.90000
quality	1599.0	5.636023	0.807569	3.00000	5.0000	6.00000	6.000000	8.00000

Задание 10.1 (1.8 баллов)

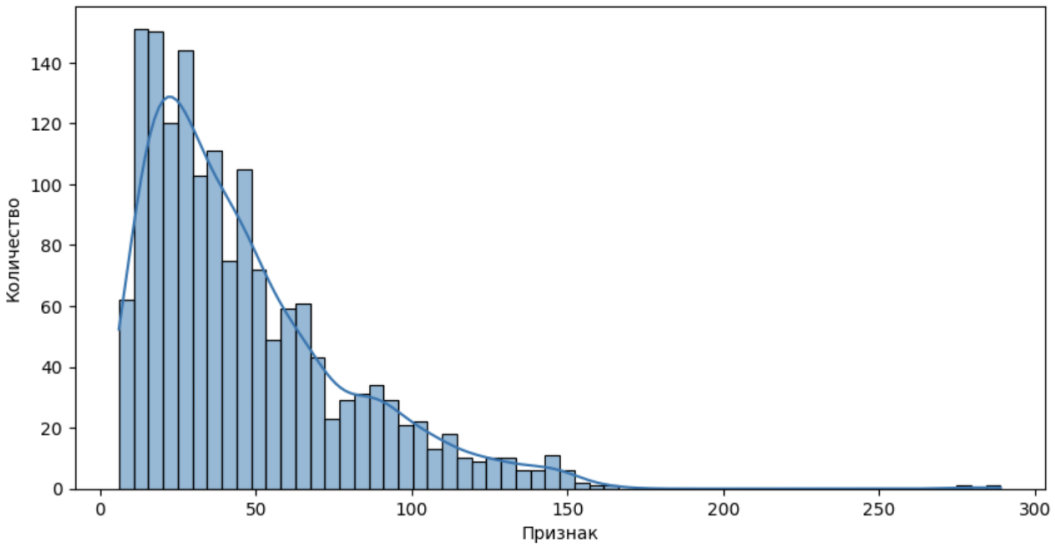
Сколько пропусков в данных?
Ответ: 0

Задание 10.2 (1.8 баллов)

Определите максимальное значение переменной, отражающей качество вина.
Ответ: 8

Задание 10.3 (1.8 баллов)

Распределение какого признака показано на графике ниже?



1. fixed acidity
2. volatile acidity
3. citric acid
4. residual sugar
5. chlorides
6. free sulfur dioxide

7. total sulfur dioxide
8. density
9. pH
10. sulphates
11. alcohol
12. quality

Ответ: 7

Задание 10.4 (1.8 баллов)

По заданным признакам аналитики хотят предсказывать качество вина. Задачу какого типа они решают?

1. Классификация
2. Кластеризация
3. Регрессия
4. Невозможно определить

Ответ: 1

Задание 10.5 (1.8 баллов)

Аналитики предложили формулу:

$$y = \begin{cases} 4 + 0.2 \cdot alcohol, & \text{если } density \leq 0.99 \\ 6, & \text{иначе} \end{cases}$$

Укажите недостатки формулы:

1. Формула выдает одинаковые значения для всех объектов
2. Формула выдает разные прогнозы для одного объекта
3. Формула не учитывает все возможные значения качества
4. Недостатков нет

Ответ: 3